

測量学 第2回

測量の基礎と誤差論

農業農村工学系の学部講義 | 図解・やさしい解説版 (2026-10-08)

観測値の最確値と精度を計算し、誤差の種類と重みを説明する。

2-0 前回の演習の解答確認

- 度分秒の復習例: $1^{\circ}30'00''=1.5^{\circ}$
- 逆変換: $0.25^{\circ}=15'00''$
- 桁の復習例: $12.346\text{ m}\rightarrow 12.35\text{ m}$ (0.01 m 単位)
- 電卓の表示桁数と、観測の精度は別に考える。

2-0 本日の到達目標

- ・ 過失・定誤差・偶然誤差を、原因と対処に結び付ける。
- ・ 反復観測から最確値・残差・2種類の標準偏差を求める。
- ・ 精度の異なる観測を、重み付き平均で統合する。
- ・ 機器の精度表示を読み、成果の点検につなげる。

2-0 水路の測量で必要になる判断

- 同じ区間を測っても、毎回まったく同じ値にはならない。
- 小さな高低差は、排水方向や水路勾配の判断に関わる。
- 差が「地形の違い」か「観測のばらつき」かを吟味する。
- まず距離の簡単な反復観測で、判断の基礎を学ぶ。

2-0 本日の流れと時間配分

時間	内容
0 ～ 5 分	前回の確認・到達目標
5 ～ 60 分	誤差・最確値・標準偏差・重み
60 ～ 85 分	手計算テスト 25 分
85 ～ 90 分	要点確認・提出・次回予告

2-1 真値と観測値

観測値は見えるけれど、真値は直接見えない。

- 同じ机を測っても、1000 mm、1002 mm、1001 mm と少し違う。
- x_i は表示・記録できる値。X は本当に知りたい長さ。
- 平均は X の「推定」。ぴったり正しいと確定した答えではない。



2-1 誤差の 3 分類

「どうずれたか」によって、直し方が変わる。

分類	身近なイメージ	対処
過失（錯誤）	数字の写し間違い	元の記録を確認・再測
定誤差（系統誤差）	ずれたゼロ点で測り続ける	原因を調べて補正
偶然誤差（不定誤差）	読む位置が毎回少し揺れる	反復観測と統計処理

2-1 過失の例と対処

過失＝測り方・読み方・記録の「うっかり間違い」。

- ・ 機器の表示は 30.003 m なのに、ノートへ 30.030 m と写した。
- ・ 点 A を測るはずが、点 B を測ってしまうのも過失。
- ・ 表示・野帳・点名を照合し、原因を確認して補正または再測する。
- ・ 離れた値も勝手に消さず、元の記録と処理の理由を残す。

2-1 定誤差の例と対処

定誤差＝同じ条件で、決まった方向や規則でずれること。

- ・ 例：ゼロ点が 2 mm ずれていると、何回測っても 2 mm 大きい。
- ・ 1002、1003、1001 mm の平均は 1002 mm。共通の 2 mm は残る。
- ・ 基準との比較で「+2 mm」と確認できれば、2 mm 引いて補正する。
- ・ 測量では巻尺の伸びや機器の設定を点検する。条件でずれ方も変わる。

2-1 偶然誤差の例と対処

偶然誤差＝気を付けても毎回少し変わる、小さな揺らぎ。

- ・ 目盛りの読み位置、望遠鏡を合わせる向きなどが少しずつ変わる。
- ・ ある回は大きめ、別の回は小さめ。次のずれの符号は読めない。
- ・ 偏りのない独立な観測なら、平均で揺らぎの影響を小さくできる。
- ・ 機器・三脚を点検してから繰り返し測り、ばらつきも報告する。

2-1 この後の計算の前提

- ・ 観測対象は変化せず、同じ距離を測っている。
- ・ 過失を点検し、必要な定誤差の補正を済ませている。
- ・ 偶然誤差の平均は 0 と考える。
- ・ 「独立」： ある観測の誤差が、別の観測の誤差に連動しない。
- ・ 等しい条件・ばらつきを持つ観測を「同精度」と呼ぶ。

2-1 ここまでの確認①

反射鏡定数の設定が誤ったまま、同じ距離を 10 回測った。

平均すればこの偏りを除けるか。誤差の分類とともに答えよう。

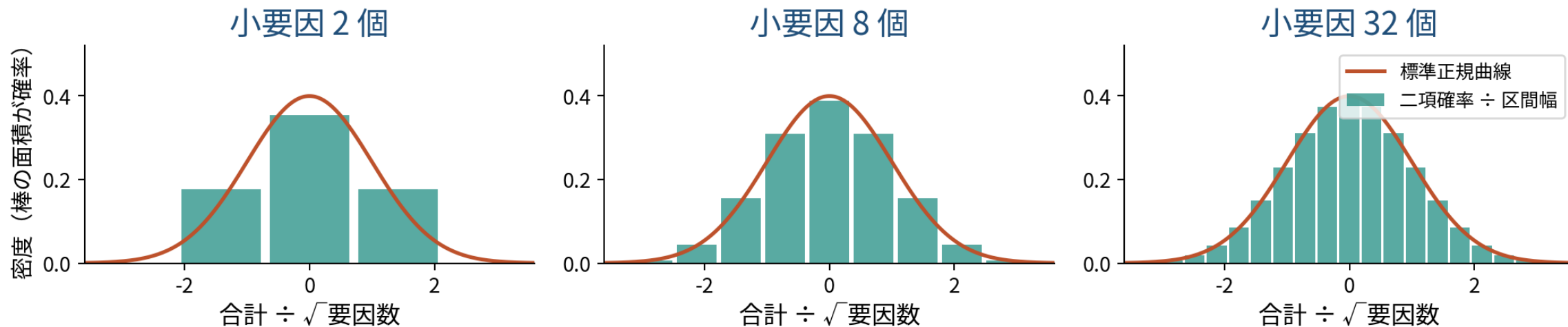
2-2 偶然誤差と正規分布

背景にあるのは、確率論の「中心極限定理」。

- 1 回の誤差を、読み取り・照準など多くの小さな揺らぎの足し算と考える。
 - 独立な寄与が重なり、極端に大きい一つの要因が支配しないとき、合計の分布は、条件の下で正規分布に近づく。
 - 偏りを取り除けば、誤差 0 付近が多い左右対称の山で近似できる。
 - 過失・共通の偏り・強い連動がある場合は、無条件には使えない。

2-2 足し合わせると、なぜ山になる？

- 教材モデル：各要因が、独立に「-1」か「+1」を同じ確率で出す。
- 真ん中付近になる組合せは多く、全部が同じ符号になる組合せは少ない。
- 下図は厳密な二項確率。要因が増えると、標準化した山が正規曲線に近づく。



出典 [1] GUM G.2。図は説明用モデルの計算結果（実測値ではない）。

2-2 / 2-4 標準偏差①：散らばりを1つの数に

標準偏差＝平均のまわりの「散らばりの大きさ」。小さいほどそろう。

- ・ 残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ ：平均からのずれ。 $\bar{x}$ は平均、 n は個数。
- ・ 手順：ずれを二乗 → 足す → $n-1$ で割る → 平方根を取る。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{(-2)^2 + 0^2 + 2^2}{3-1}} = 2 \text{ mm}$$

- ・ 例は 998、1000、1002 mm。平均 1000 mm からのずれは -2、0、+2 mm。
- ・ 平均を推定したため残差和は 0。自由に決められるのは $n-1$ 個。
- ・ 二乗で mm^2 、平方根で mm に戻る。 σ は推定値（一般には s ）。

出典 [1] GUM 4.2.2-4.2.3。高校のデータ記述で使う「 n で割る分散」と区別。

2-2 / 2-4 標準偏差②：誤差の範囲と信頼区間

- ・ **観測 1 個の誤差**：平均 0 の正規分布なら、母標準偏差 τ の ± 1 倍に約 68%、 ± 2 倍に約 95% が入る（ σ は τ の推定値）。
- ・ **平均から真値を探す 95% 信頼区間**：独立・同精度・正規分布・偏りなしなら、

$$\bar{x} \pm t_{0.975, n-1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

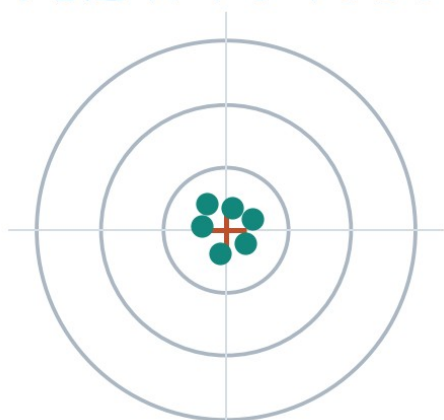
- ・ 95% とは、測定と区間作りを何度も繰り返すと、約 95% が真値を含むこと。
- ・ t は少数観測の不確かさも考慮する係数。6 回なら 2.571（自由度 5）。
- ・ 例： $\bar{x}=50.005$ m、 $\sigma/\sqrt{6}=1.183$ mm なら、平均を中心に ± 3.04 mm。

出典 [2] NIST § 1.3.5.2、[1] GUM G.3・表 G.2。例の数値は後の例題 A。

2-2 精度と確度

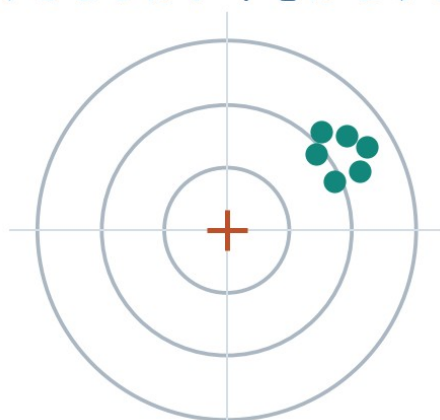
- **精度**＝何度も測った値のそろい方。 **確度**＝真値への近さ。
- 中心が真値、点が観測値。まとまっていなくても、中心を外れていれば偏りがある。

中心近くに、よくそろう



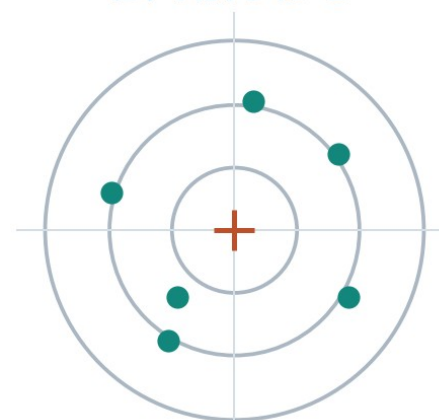
精度が高い・真値にも近い

よくそろうが、中心からずれる



精度は高い・確度は低い

広く散らばる



精度が低い

2-2 有効数字と表示桁

- 12.340 m の末尾の 0 は、mm の位まで示した記録。
- 0.0042 m の先頭の 0 は位取りで、有効数字は 2 桁。
- 1 mm まで読む機器でも、誤差が 1 mm 以内とは限らない。
- 計算機が表示する多数の桁を、そのまま成果の精度としない。

2-2 計算途中と最終結果の丸め

- 途中計算は電卓内の桁を保持し、最後に丸める。
- 距離の加減算は小数の位、乗除算は有効数字を意識する。
- 実際の成果は、要求仕様と不確かさに応じた桁で示す。
- 本日の距離は 0.001 m、標準偏差は 0.01 mm まで。
- 例： 2.898275... mm→2.90 mm（四捨五入）

2-2 旧用語：確率誤差

- 確率誤差を r とすると、正規分布では $r=0.6745\sigma$ 。
- 誤差が $-r \sim +r$ に入る確率が 50% となる幅。
- 最大誤差や、95% の範囲を意味する用語ではない。
- 旧来の資料の読解用に知り、本講義の計算は標準偏差で統一。

2-3 最確値：同精度なら算術平均

$\bar{x}$ ：同じ量を測った観測値から求める最確値

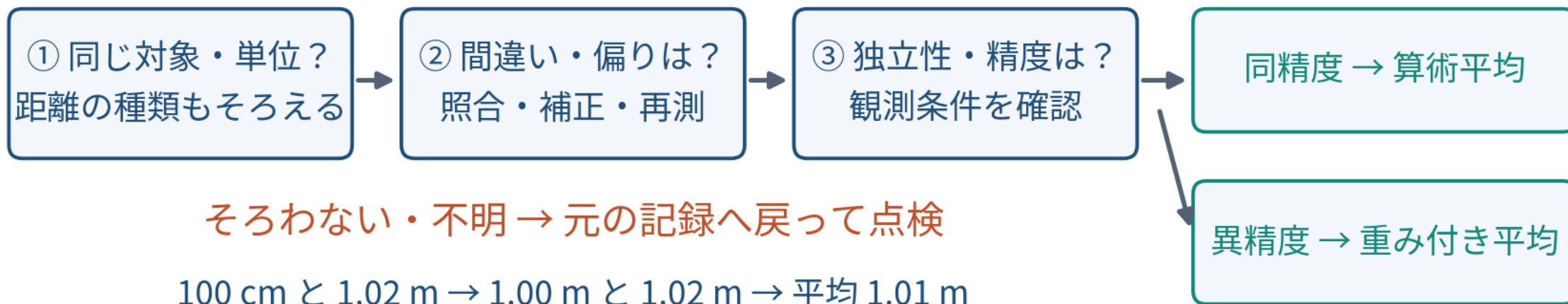
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- x_i が m なら、 $\bar{x}$ も m 。
- 真値そのものではなく、観測モデルに基づく推定値。

2-3 平均を取る前の点検

平均ボタンを押す前に、「同じものを比べている？」を確かめる。

- 100 cm と 1.02 m は、単位をそろえれば平均できる。
- 坂に沿う長さとは真上から見た長さは別物。まず同じ種類の距離へ換算する。
- 数字が大きく離れたら記録・条件を確認する。自動で削除しない。



2-3 最小二乗法への入口

a を最確値の候補、 $Q(a)$ を候補からの差の平方和とする。

$$Q(a) = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2$$

- ・ 正負の差を打ち消さず、大きなずれを強く評価する。
- ・ $Q(a)$ が最小になる a を探す。

2-3 二乗和が最小になる値

$$\frac{dQ}{da} = 2na - 2\sum x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

$$\frac{d^2Q}{da^2} = 2n > 0$$

同精度では、**算術平均が残差平方和を最小にする。**

2-3 残差と検算

残差 $v_i = x_i - \bar{x}$: 観測値から最確値を引いた値

$$\sum v_i = \sum x_i - n\bar{x} = 0$$

- 観測値が平均より大きければ、残差は正。
- 真の誤差 $\varepsilon_i = x_i - X$ とは異なる。
- 平均を早く丸めると、残差和が 0 からずれることがある。

2-3 ここまでの確認②

同精度の 3 観測の残差が、**-2, +1, +3 mm** となった。

丸め前の算術平均に対する残差として正しいか。検算式を使って答えよう。

2-4 最確値の標準偏差

$\sigma_{\bar{x}}$: 平均という推定値のばらつき

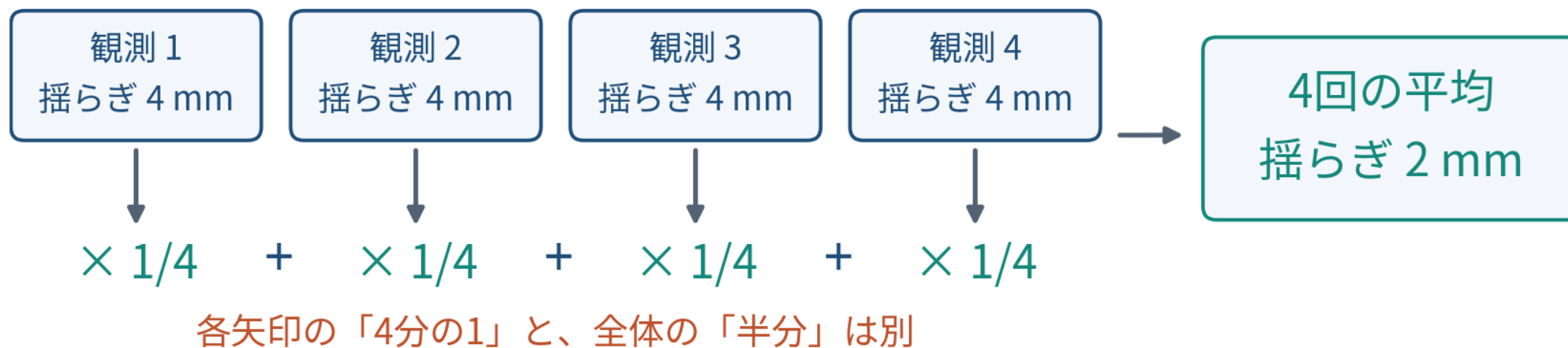
$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- ・ 独立・同精度の観測に適用する。
- ・ 観測 1 個の σ と、平均の $\sigma_{\bar{x}}$ を区別する。
- ・ 例: $\sigma=4 \text{ mm}$ 、 $n=4$ なら $\sigma_{\bar{x}}=2 \text{ mm}$ 。

2-4 平均への誤差伝播： 4 回平均で考える

平均を取ると、一つの観測のずれは「4 分の 1」だけ結果に伝わる。

- 4 回の平均では、一つだけ 4 mm 大きくなると、平均は 1 mm 大きくなる。
- ただし 4 回とも揺れるので、最終的な標準偏差は単純に 4 分の 1 にはならない。
- 独立な揺らぎは「標準偏差の二乗＝分散」で足し合わせる。



出典 [1] GUM 5.1.2（分散の伝播）。次のスライドで数値計算。

2-4 平均への誤差伝播：二乗して足す理由

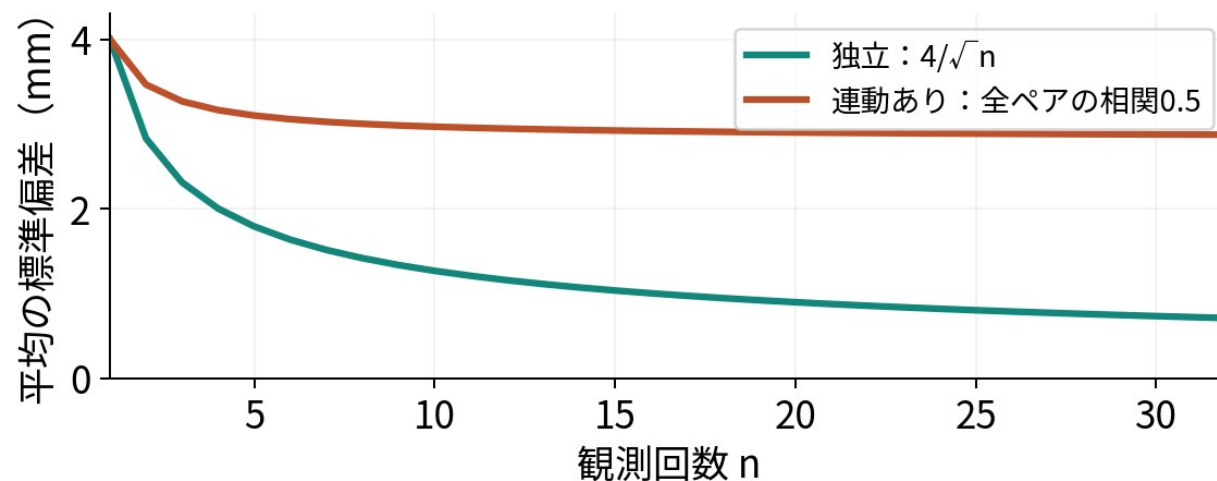
- 分散＝ずれの二乗の平均。独立で平均 0 のずれ同士は、積の平均が 0。
- ずれを $1/n$ 倍すると、その二乗は $1/n^2$ 倍。これを n 個足す。

$$\text{Var}(\bar{x}) = n\left(\frac{1}{n}\right)^2 \tau^2 = \frac{\tau^2}{n} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Var は分散。母標準偏差 τ を、データの σ で推定する。
- 各観測の $\sigma=4 \text{ mm}$ 、4 回平均なら：分散 $4 \times (4/4)^2 = 4 \text{ mm}^2$ 。
- 平方根を取ると 2 mm 。**4 回平均で、ばらつきの大きさは半分。**

2-4 観測回数を増やす効果と限界

- 前の式より、独立・同精度なら分散は $1/n$ 、標準偏差は $1/\sqrt{n}$ 。
- 共通の偏りを b 、偶然の揺らぎを ε_i とすると、 $x_i = X + b + \varepsilon_i$ 。平均でも $\bar{x} = X + b + \bar{\varepsilon}$ と b は残る。
- 同じ向きに連動する観測では、回数ほど情報は増えない。



1回：4 mm → 4回：2 mm

9回：約1.33 mm → 16回：1 mm

半分のばらつきには、4倍の回数

共通の偏り b は、何回平均しても残る

出典 [1] GUM 4.2.3・5.2.2。図は1観測の標準偏差4 mmの理論例。

2-5 例題 A：距離の 6 回観測

同じ距離を独立・同精度で 6 回観測し、必要な補正を済ませた。

回 i	1	2	3	4	5	6
x_i (m)	50.001	50.003	50.004	50.006	50.007	50.009

求める量： $\bar{x}$ 、 v_i 、 σ 、 $\sigma_{\bar{x}}$

2-5 例題 A：最確値

$$\sum x_i = 300.030 \text{ m}, \quad \bar{x} = \frac{300.030}{6} = 50.005 \text{ m}$$

- 50 m を共通部分として、端数 1 ・ 3 ・ 4 ・ 6 ・ 7 ・ 9 mm を平均してもよい。
- 端数の合計 30 mm、平均 5 mm。
- 残差は $(x_i - \bar{x}) \times 1000$ で mm に直す。

2-5 例題 A：残差表の前半

i	x_i (m)	v_i (mm)	v_i^2 (mm ²)
1	50.001	-4	16
2	50.003	-2	4
3	50.004	-1	1

例： $(50.001-50.005) \times 1000 = -4$ mm。二乗は $(-4)^2 = 16$ mm²。

2-5 例題 A：残差表の後半と合計

i	x_i (m)	v_i (mm)	v_i^2 (mm ²)
4	50.006	+1	1
5	50.007	+2	4
6	50.009	+4	16
全 6 回の合計	300.030	0	42

$$\Sigma v_i = -4 - 2 - 1 + 1 + 2 + 4 = 0 \text{ mm}。$$

2-5 例題 A : 1 観測の標準偏差

$$\sigma = \sqrt{\frac{42}{6-1}} = \sqrt{8.4} = 2.898275... \text{ mm}$$

$$\sigma = 2.90 \text{ mm}$$

分母は自由度 5。結果の単位は mm。

2-5 ここまでの確認③

例題 A の平方和 42 mm^2 を 6 で割って平方根を取った。

1 観測の標準偏差の推定として、どこを直すべきか。理由も一言添えよう。

2-5 例題 A：最確値の標準偏差

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sqrt{8.4}}{\sqrt{6}} = \sqrt{1.4} = 1.183215... \text{ mm}$$

最確値 $\bar{x}=50.005 \text{ m}$ 、 $\sigma_{\bar{x}}=1.18 \text{ mm}$ 。1 観測の標準偏差 $\sigma=2.90 \text{ mm}$ も区別して記録する。

2-6 重みの一般則

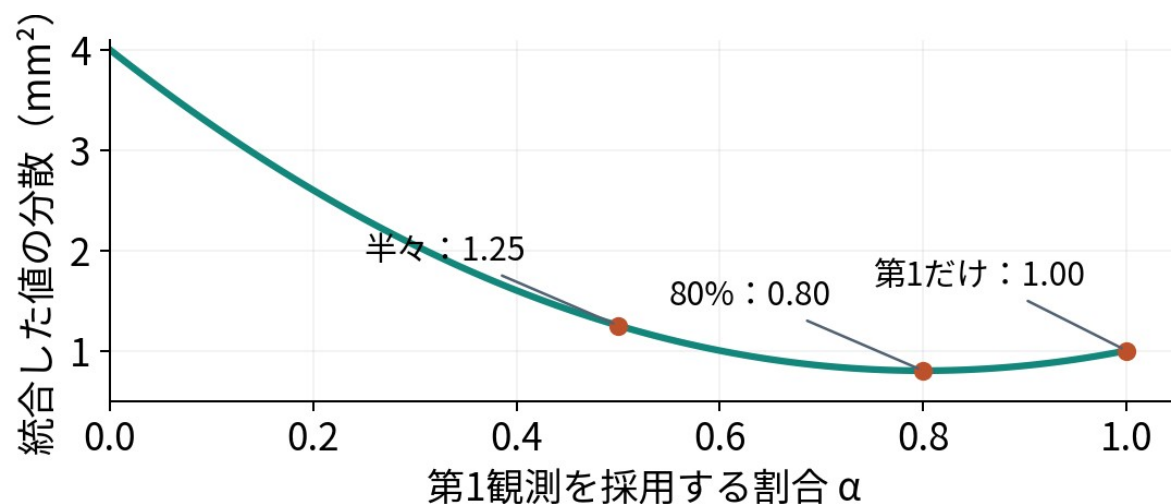
w_i : 観測値 x_i に与える相対的な重み σ_i : その観測値の標準偏差

$$w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}$$

標準偏差が半分なら分散は 1/4、重みは 4 倍。以下の計算例では、重みを**無次元の比**として扱う。

2-6 分散を小さくする配分

- 独立で偏りのない2観測。第1の標準偏差1 mm、第2は2 mmとする。
- 「採用する割合」を α と $1-\alpha$ に分ける（合計1）。 $y = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2$: y は組み合わせた値。半々より良い配分は？
- 平均のときと同じく、割合を二乗して分散に掛け、足す。



$$\text{分散} = \alpha^2 \times 1^2 + (1-\alpha)^2 \times 2^2$$

半々の配分：分散1.25 mm²

80%と20%：分散0.80 mm²

標準偏差は $\sqrt{0.80} \approx 0.89$ mm

出典 [3] NIST § 4.1.4.3 ・ § 4.4.5.2。数値例と図は本教材の計算。

2-6 分散の逆数が重みになる理由

二次関数の「谷の底」を探せば、微分を使わず理由が分かる。

$$\text{Var}(y) = \alpha^2 + 4(1 - \alpha)^2 = 5(\alpha - 0.8)^2 + 0.8 \quad [\text{mm}^2]$$

- 二乗は0以上。 $\alpha=0.8$ で0になるので、80%と20%が最適。
- 一般の標準偏差でも平方完成すると、最適な割合は次の比になる。

$$\alpha : (1 - \alpha) = \sigma_2^2 : \sigma_1^2 = \frac{1}{\sigma_1^2} : \frac{1}{\sigma_2^2} = w_1 : w_2$$

- つまり、標準偏差が半分なら分散は1/4、重みは4倍。
- 独立・偏りなし・正しい分散比が前提。正規分布の仮定は不要。

2-6 同精度の独立観測を平均する場合

n_i : 第 i 組の観測回数、 τ : 元の 1 観測の共通標準偏差

$$\sigma_i^2 = \frac{\tau^2}{n_i} \quad \Rightarrow \quad w_i \propto n_i$$

- 1 回平均と 4 回平均の重みは 1:4。
- 元の観測が同精度・独立である場合に限る。

2-6 水準測量で路線長を使う場合

S_i : 路線長、 k : 単位長さ当たりの分散を表す共通係数

$$\sigma_i^2 = kS_i \quad \Rightarrow \quad w_i \propto \frac{1}{S_i}$$

- 同じ 2 点間の比高を、同等の観測条件の別路線で求める例。
- 路線長 1 km と 4 km なら、重みは 4:1。
- 分散が路線長に比例する条件を確認してから使う。

2-6 重み付き平均

$$\bar{x}_w = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

- $\bar{x}_w$: 精度の異なる観測を統合した最確値。
- x_i が m 、 w_i が無次元なら、結果は m 。
- すべての重みが等しければ、算術平均に戻る。

2-6 重み付き平均の残差と検算

この場合の残差は $v_i = x_i - \bar{x}_w$ 。

$$\sum w_i v_i = \sum w_i x_i - \bar{x}_w \sum w_i = 0$$

- ・ 検算は **加重残差和** を使う。
- ・ 通常 of 残差和 $\sum v_i$ は、0 とは限らない。
- ・ $\sum w_i (x_i - a)^2$ を最小にする値も $\bar{x}_w$ 。

2-6 単位重みの標準偏差

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum w_i v_i^2}{n-1}}$$

- σ_0 : 重み 1 に対応する標準偏差の推定値。
 - 相対重みを決め、共通の分散尺度を残差から推定する。
- n は統合する独立な値の個数、未知数は最確値 1 個。
 - 無次元の重みなら、 v_i と σ_0 の単位は同じ。

2-6 重み付き平均の標準偏差

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sum w_i}}$$

- 各観測の分散を共通尺度 τ^2/w_i として考える。
- 正規化した係数 $w_i/\sum w_i$ で誤差を伝播させると、

$$\text{Var}(\bar{x}_w) = \frac{\tau^2}{\sum w_i}$$

- 未知の尺度 τ は、残差から求めた σ_0 で推定する。

2-6 重みの尺度と注意点

- 比が同じなら、重み 1:4 と 2:8 の最確値は同じ。
- 重みを一律 c 倍すると、 σ_0 は $\sqrt{c}$ 倍。
- $\sigma_{\bar{x}_w}$ は分母も $\sqrt{c}$ 倍なので変わらない。
- 絶対分散が既知で $w_i = 1/\sigma_i^2$ と置く場合は、平均の標準偏差は $1/\sqrt{\sum w_i}$ (重みに逆分散の単位)。

2-6 ここまでの確認④

第 1 組の標準偏差が、第 2 組の 2 倍である。

適切な重みの比 $w_1:w_2$ はいくつか。最確値は、どちらの観測値に近づくか。

2-7 例題 B： 回数異なる 2 組

同じ距離の群平均。元の各観測は同精度、群内・群間とも独立。

組	回数 n_i	群平均 x_i (m)	重み w_i
1	4	40.002	4
2	1	40.012	1

過失・定誤差は処理済み。絶対分散は未知。 2 個の群平均の残差から、標準偏差も推定する。

2-7 例題 B：重み付き平均

$$\bar{X}_w = \frac{4 \times 40.002 + 1 \times 40.012}{4 + 1} = \frac{200.020}{5} = 40.004 \text{ m}$$

組	w_i	$w_i x_i$ (m)
1	4	160.008
2	1	40.012

2-7 例題 B：残差と加重平方和

組	w_i	v_i (mm)	$w_i v_i^2$ (mm ²)
1	4	-2	16
2	1	+8	64
合計	5	—	80

$\Sigma w_i v_i = 4 \times (-2) + 1 \times 8 = 0$ mm。通常の残差和は $-2 + 8 = 6$ mm でもよい。

2-7 例題 B： 2 種類の標準偏差

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{80}{2-1}} = 8.944271... \text{ mm} \rightarrow 8.94 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \frac{\sqrt{80}}{\sqrt{5}} = 4.00 \text{ mm}$$

最確値 40.004 m、重み付き平均の標準偏差 4.00 mm。

2-7 例題 B の結果をどう読むか

- ・ 重み 4:1 は、事前に与えた相対精度。
- ・ σ_0 は、2 個の群平均の食い違いから求めた尺度。
- ・ 自由度 1 の推定なので、標準偏差の推定自体も不確か。
- ・ 群内の記録も保存し、追加観測や独立した点検を行う。

2-8 TS ・ GNSS の標準偏差表示

- TS：反復した距離・角のばらつきか、座標の推定精度かを確認。
- GNSS：観測モデルから推定した位置の不確かさの場合がある。
 - 対象量、単位、1標準偏差か別の指標かを説明書で読む。
 - 水平・高さ・各座標成分の値を区別する。
 - 表示が小さくても、共通の偏りを含む全誤差の保証にはならない。

2-8 測距精度の ppm 表示

a : 定数項、 b : 距離比例項の係数、 $1 \text{ ppm} = 10^{-6}$

$$\pm(a \text{ mm} + b \text{ ppm})$$

500 m で $\pm(2 \text{ mm} + 2 \text{ ppm})$ なら、 $2 \times 10^{-6} \times 500 \text{ m} = 1 \text{ mm}$ 。したがって **$\pm(2+1) = \pm 3 \text{ mm}$** 。適用条件と統計的定義も確認。

2-8 実習で同一点を 3 回測る理由

- 実習では同一地点を 3 回計測し、平均を取った。
- 繰り返すことで、ばらつきや異常な値の存在に気付きやすい。
- 独立・同精度なら、平均の標準偏差は $\sigma/\sqrt{3}$ 。
- 連続する GNSS 観測の相関や共通の偏りは別途点検する。
- 平均の前に、元データと観測条件を確認する。

2-8 RTK の固定解と精度表示

- RTK：基準局などの情報を使う、搬送波位相による測位。
 - 固定解：搬送波の整数値バイアスを整数として決定した解。
 - 固定解でも、誤った整数決定やマルチパスの影響はあり得る。
 - 精度表示に加え、再初期化後の比較や既知点での点検を行う。
 - 固定解という表示だけで、確度を保証したとはいえない。

2-9 精度管理と技術者倫理

- ・ 観測の較差や閉合差が許容値を超えたら、原因を点検し再測する。
- ・ 合格するように観測値を書き換ええない。
- ・ 補正值・計算過程・再測の理由と元の記録を残す。
- ・ 成果を独立に点検し、基準・単位・精度を確認する。

2-9 手計算の共通手順

- 条件を読む：同じ量・独立性・同精度か、重みが要るか。
- 最確値を求める：算術平均または重み付き平均。
- 残差を mm で表にし、残差和または加重残差和を検算。
- 平方和から標準偏差、さらに平均の標準偏差を求める。
- 単位と指定桁を確認して、最後に丸める。

2-9 ここまでの確認⑤

RTK が固定解で、表示する標準偏差も小さかった。

この情報だけで確度が十分と判断してよいか。必要な点検を一つ挙げよう。

2-10 手計算テスト：短答

25 分・10 点満点。関数電卓使用可。短答は各 0.5 点。

- TS の距離 30.003 m を 30.030 m と転記した。誤差の分類名を書く。
- 巻尺の尺定数による偏りがある。誤差の分類名と対処を一つ書く。
- 独立・同精度の観測回数を 4 倍にすると、平均の標準偏差は何倍か。
- 観測の較差が許容値を超えた。観測値を保存したうえで行う対応を書く。

2-10 問 1：反復観測（4 点）

同一距離を独立・同精度で 6 回観測した。過失と定誤差は処理済みとする。

観測値（m）： 30.003、30.004、30.005、30.007、30.008、30.009。

最確値 $\bar{x}$ 、各残差 v_i 、 $\sum v_i$ 、 $\sum v_i^2$ 、1 観測の標準偏差 σ 、最確値の標準偏差 $\sigma_{\bar{x}}$ を求める。

2-10 問 2：精度の異なる 2 組（4 点）

圃場の同一辺を測った 2 組の群平均を統合する（元の各観測は同精度・独立、過失と定誤差は処理済み）。

組 i	観測回数 n_i	群平均 x_i (m)
1	1	80.000
2	4	80.015

- ・ 求めるもの： w_2 ($w_1=1$) とその根拠、 $\bar{x}_w$ 、 v_i 、 $\sum w_i v_i$ 、 $\sum w_i v_i^2$ 、 σ_0 、 $\sigma_{\bar{x}_w}$
- ・ 絶対的な標準偏差は未知。2 個の群平均の残差から推定し、式の n は群数 2 とする。

2-10 計算手順と記入規則

- 平均 → 残差 → 平方和 → 標準偏差の順で計算する。
- 問 1 は残差和、問 2 は加重残差和を検算する。
- 距離は m で小数第 3 位、残差は mm、二乗は mm^2 。
- 標準偏差は途中で丸めず、最後に小数第 3 位を四捨五入。
- 0.01 mm まで示し、計算表と途中式を残す。

2-10 提出方法

- 提出用番号は配布紙にのみ記入する。
- 計算表・途中式を含む 2 ページを、授業終了時に提出する。
- 解けなかった箇所も、考えた式や途中計算を残す。
- 公開ファイルには個人を特定する情報を記入しない。
- 解説は次回冒頭に行く。

2-11 本日の要点

- 誤差の分類に応じて、点検・補正・統計処理を使い分ける。
- 同精度： $\bar{x} = \sum x_i / n$ 、残差和は 0。
- 1 観測： $\sigma = \sqrt{(\sum v_i^2 / (n-1))}$ 、平均： $\sigma / \sqrt{n}$ 。
- 異精度： $w_i \propto 1/\sigma_i^2$ 、 $\bar{x}_w = \sum w_i x_i / \sum w_i$ 。
- 精度と確度を区別し、平均した成果も点検する。

2-11 試験で問われる型

型	着眼点
誤差の分類	原因と対処を対応させる
最確値と精度	$n-1$ と $\sqrt{n}$ 、残差の検算
最確値と重みの関係	分散に反比例、同じ重みなら算術平均
回数・路線長と重み	適用条件を確認し、比を作る

2-11 次回：第 3 回 距離測量と座標系

- ・ 冒頭 5 分：本日の演習の解答確認。
- ・ 巻尺の尺定数・温度・傾斜の補正。
- ・ 斜距離 → 水平距離 → 基準面上の距離 → 平面距離。
- ・ 距離の誤差伝播、光波測距、平面直角座標系。
- ・ 関数電卓を持参し、本日の残差表を復習する。

付録 出典①：正規近似・標準偏差・誤差伝播

[1] JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement

- 4.2.2–4.2.3：反復観測の分散と、平均の分散（本文 p.10）。
- 5.1.2 ・ 5.2.2：分散の伝播、相関がある場合（本文 pp.18–21）。
- G.2.1–G.2.2：中心極限定理による正規近似（本文 p.71）。
- G.3、表 G.2：t分布と少数観測の係数（本文 pp.72–73、78）。

[原文PDF \(BIPM公式\)](#)

付録 出典②：信頼区間・逆分散の重み

NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods

- [2] § 1.3.5.2 Confidence Limits for the Mean 95% 信頼区間の意味と、t 分布を使う平均の区間推定。 [NIST公式：平均の信頼区間](#)
- [3] § 4.1.4.3 Weighted Least Squares Regression 逆分散で重み付けする根拠と、重みが正しく分かっているという前提。 [NIST公式：重み付き最小二乗](#)
- [3] § 4.4.5.2 Accounting for Non-Constant Variation Across the Data [NIST公式：分散と重みの関係](#)